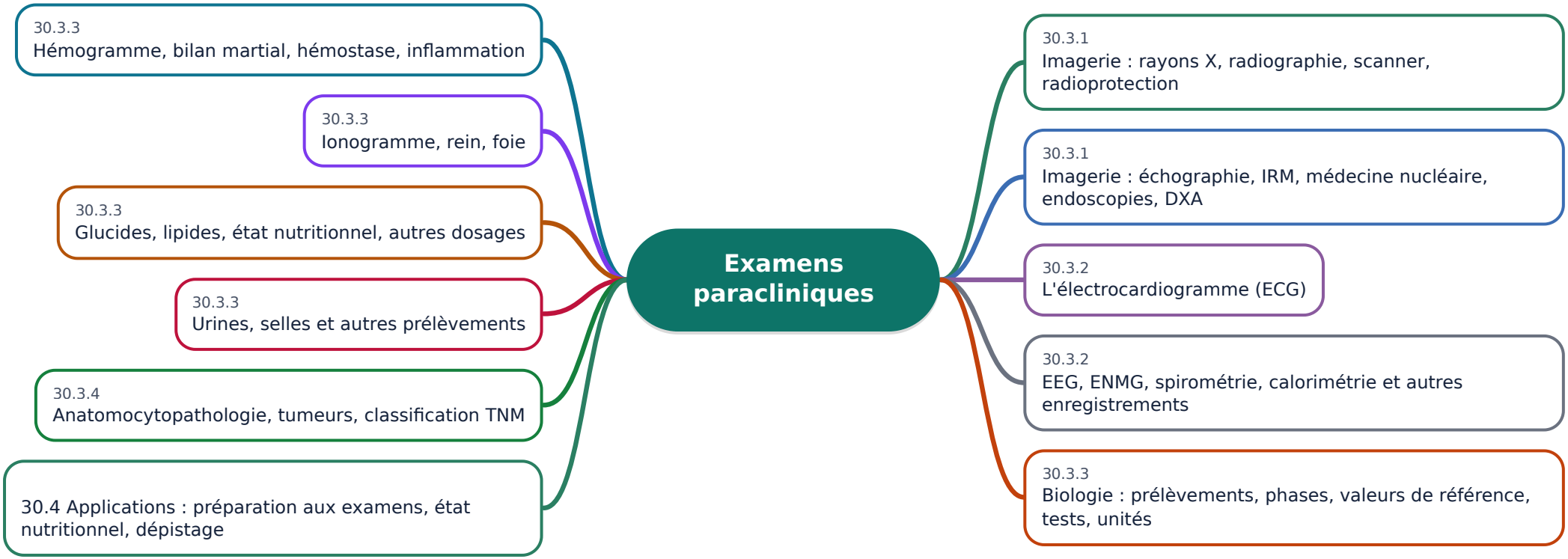

Examens paracliniques
30.3.1
Imagerie : rayons X, radiographie, scanner, radioprotection
30.3.1
Imagerie : échographie, IRM, médecine nucléaire, endoscopies, DXA
30.3.2
L'électrocardiogramme (ECG)
30.3.2
EEG, ENMG, spirométrie, calorimétrie et autres enregistrements
30.3.3
Biologie : prélèvements, phases, valeurs de référence, tests, unités
30.3.3
Hémogramme, bilan martial, hémostase, inflammation
30.3.3
Ionogramme, rein, foie
30.3.3
Glucides, lipides, état nutritionnel, autres dosages
30.3.3
Urines, selles et autres prélèvements
30.3.4
Anatomocytopathologie, tumeurs, classification TNM
30.4 Applications : préparation aux examens, état nutritionnel, dépistage

30.3.1 Imagerie : rayons X, radiographie, scanner, radioprotection

Définitions

- **Examen paraclinique**
- **Imagerie anatomique / fonctionnelle**
- **Rayonnement ionisant**
- **Dose efficace (mSv)**
- **Radioprotection du patient**
- **Effets déterministes / stochastiques**
- **Produit de contraste**
- **Radiographie**
- **Opacité / clarté**
- **Quatre densités naturelles**
- **Opacification**
- **Tomodensitométrie (TDM, scanner)**
- **Unité Hounsfield (UH)**
- **Hyperdense / hypodense / isodense**

Formules

- **Loi d'atténuation** : $I = I_0 \times e$ élevé à la puissance $(-\mu \times x)$
- **Épaisseur de demi-atténuation** : $EDA = \ln 2 / \mu = 0{,}693 / \mu$
- **Unités Hounsfield** : $UH = 1\,000 \times (\mu - \mu_{eau}) / \mu_{eau}$
- **Index musculaire L3 (SMI)** : SMI = surface musculaire en L3 (cm^2) / taille (m) au carré
- **Comparaison de doses** : nombre d'équivalents = dose de l'examen / dose de référence

Valeurs repères

- **Densités au scanner (UH)** : air − 1 000 (poumon − 700 à − 900)
- **Seuils de segmentation en L3** : muscle squelettique − 29 à + 150 UH
- **Stéatose au scanner sans injection** : foie normal ≈ + 55 UH, plus dense que la rate (≈ + 45 UH)
- **Sarcopénie en L3 (Prado et coll., 2008)** : SMI < 52,4 cm^2/m^2 (homme)
- **Doses efficaces (ordres de grandeur)** : radiographie du thorax de face ≈ 0,02 mSv
- **Exposition moyenne en France (IRSN, 2021)** : ≈ 4,5 mSv par an, dont ≈ 2,9 mSv d'origine naturelle (radon…
- **Tube à rayons X** : tension de 25 à 150 kV
- **Metformine et iode (ESUR 2018)** : poursuivie si DFG ≥ 30 mL/min/1,73 m^2
- **Iode d'une injection** : plusieurs dizaines de grammes, contre 150 µg/j d'apport…

30.3.1 Imagerie : échographie, IRM, médecine nucléaire, endoscopies, DXA

Définitions

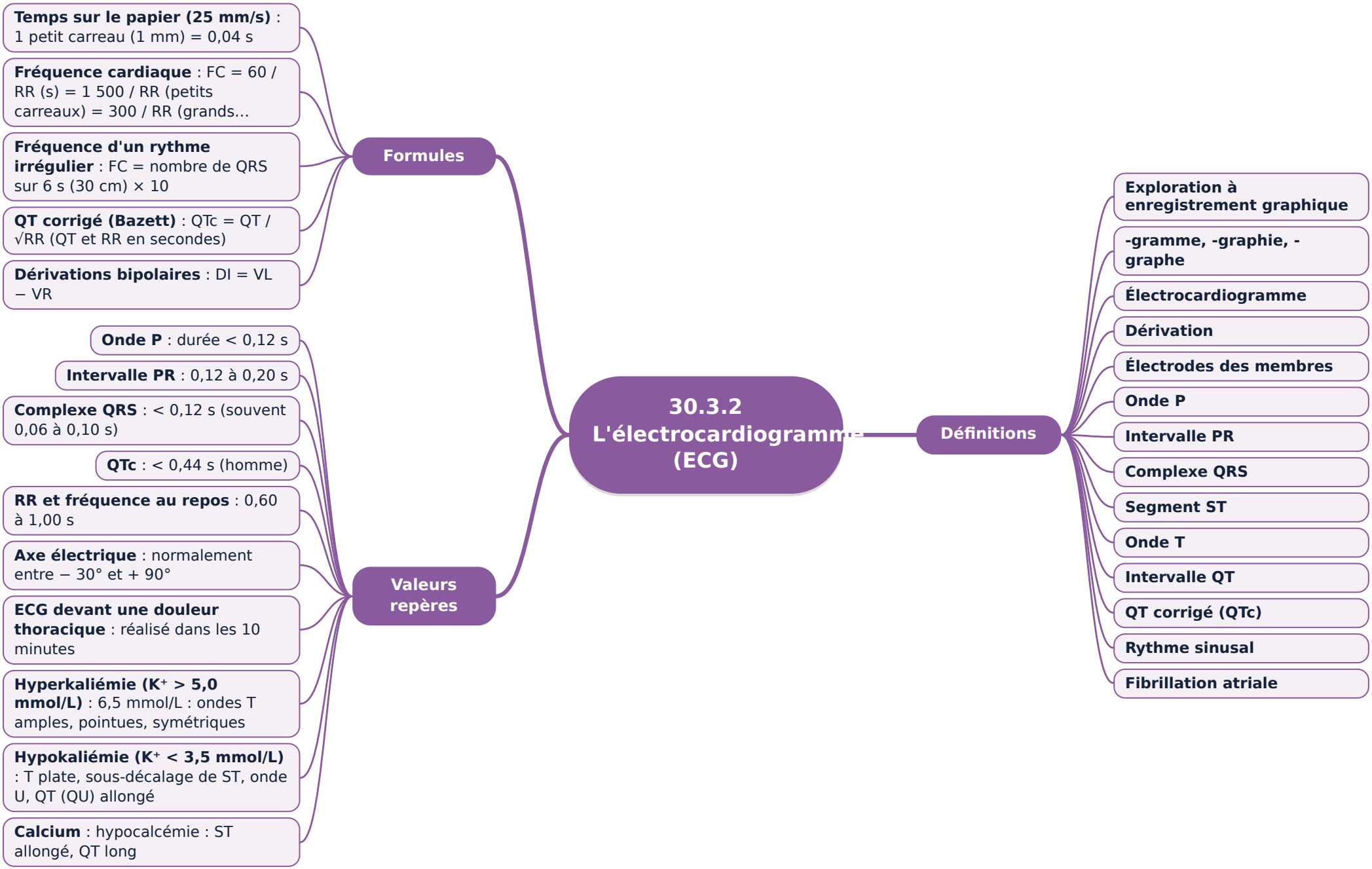
- **Échographie**
- **Échogénicité**
- **Cône d'ombre acoustique**
- **Doppler**
- **Élastométrie (FibroScan)**
- **IRM**
- **Hypersignal / hyposignal**
- **Pondération T1 / T2**
- **Contre-indications de l'IRM**
- **Radiotraceur**
- **Scintigraphie**
- **TEP (tomographie par émission de positons)**
- **FDG**
- **Hyperfixation / hypofixation**

Valeurs repères

- **Sondes d'échographie** : haute fréquence 7 à 15 MHz : image fine, peu profonde...
- **Champ de l'IRM** : 1,5 à 3 T, soit 30 000 à 60 000 fois le champ terrestre
- **Relaxation à 1,5 T (ordres de grandeur)** : T1 : graisse ≈ 260 ms, muscle ≈ 900 ms, eau ≈ 4 000 ms
- **Isotopes** : technétium 99m : période 6 h
- **Conditions de la TEP-FDG** : jeûne d'au moins 6 h (eau autorisée, pas de sucre), repos...
- **Jeûne avant une gastroscopie** : en général 6 h pour les solides, 2 h pour les liquides...
- **T-score (OMS, 1994)** : normal T > − 1
- **Risque de fracture** : multiplié environ par 2 pour chaque écart-type de DMO en...
- **Masse musculaire basse (EWGSOP2, 2019)** : masse maigre appendiculaire < 20 kg (homme), < 15 kg (femme)
- **Durée et dose de la DXA** : 5 à 20 min

Formules

- **Profondeur d'une interface (échographie)** : d = v × t / 2 (aller et retour)
- **T-score** : T = (DMO patient − DMO moyenne de l'adulte jeune) / écart-type
- **Index de masse maigre appendiculaire** : IMMA = masse maigre appendiculaire (kg) / taille (m) au carré


30.3.2 L'électrocardiogramme (ECG)
Définitions
Exploration à enregistrement graphique
-gramme, -graphie, -graphe
Électrocardiogramme
Dérivation
Électrodes des membres
Onde P
Intervalle PR
Complexe QRS
Segment ST
Onde T
Intervalle QT
QT corrigé (QTc)
Rythme sinusal
Fibrillation atriale
Formules
Temps sur le papier (25 mm/s) : 1 petit carreau (1 mm) = 0,04 s
Fréquence cardiaque : FC = 60 / RR (s) = 1 500 / RR (petits carreaux) = 300 / RR (grands...
Fréquence d'un rythme irrégulier : FC = nombre de QRS sur 6 s (30 cm) × 10
QT corrigé (Bazett) : QTc = QT / √RR (QT et RR en secondes)
Dérivations bipolaires : DI = VL − VR
Valeurs repères
Onde P : durée < 0,12 s
Intervalle PR : 0,12 à 0,20 s
Complexe QRS : < 0,12 s (souvent 0,06 à 0,10 s)
QTc : < 0,44 s (homme)
RR et fréquence au repos : 0,60 à 1,00 s
Axe électrique : normalement entre − 30° et + 90°
ECG devant une douleur thoracique : réalisé dans les 10 minutes
Hyperkaliémie (K⁺ > 5,0 mmol/L) : 6,5 mmol/L : ondes T amples, pointues, symétriques
Hypokaliémie (K⁺ < 3,5 mmol/L) : T plate, sous-décalage de ST, onde U, QT (QU) allongé
Calcium : hypocalcémie : ST allongé, QT long


30.3.2 EEG, ENMG, spirométrie, calorimétrie et autres enregistrements
Définitions
Électroencéphalogramme (EEG)
Rythmes de l'EEG
Indications de l'EEG
Électroneuromyogramme (ENMG)
Vitesse de conduction nerveuse (VCN)
Unité motrice
Polyneuropathies nutritionnelles
Spirométrie
VEMS, CVF, Tiffeneau
Volumes pulmonaires
Syndrome obstructif
Syndrome restrictif
Test de réversibilité
MAPA
Formules
Vitesse de conduction nerveuse : VCN = distance entre les deux points de stimulation / différence des...
Capacités pulmonaires : CV = VT + VRI + VRE
Rapport de Tiffeneau : VEMS / CVF
VEMS en % de la valeur prédite : VEMS mesuré / VEMS prédit × 100
Quotient respiratoire : QR = V̇CO₂ / V̇O₂
Équation de Weir simplifiée : DE (kcal/j) = [3,941 × V̇O₂ + 1,106 × V̇CO₂] × 1 440
Écart apports / dépense mesurée : (apports − DE) / DE × 100
Valeurs repères
Amplitudes de l'EEG : bêta 10 à 20 µV
VCN normale : > 50 m/s au membre supérieur
Volumes d'un homme jeune : VT ≈ 0,5 L
Spirométrie normale : VEMS et CVF ≥ 80 % de la valeur prédite
Exemples de courbes : normal : CVF 5,0 L, VEMS 4,0 L, rapport 80 %
Classification GOLD de la BPCO (VEMS en % du prédit) : 1 léger ≥ 80 %
MAPA : seuils d'HTA : moyenne des 24 h ≥ 130/80 mmHg
Index d'apnées-hypopnées (IAH) : ≥ 5 /h : apnées
pH-métrie : reflux anormal si le temps passé à pH < 4 dépasse environ 6...
Sel (OMS) : ≤ 5 g/j

30.3.3 Biologie : prélèvements, phases, valeurs de référence, tests, unités

Définitions

- **Examen de biologie médicale**
- **Sang total / plasma / sérum**
- **Paramètre (analyte)**
- **-émie, -urie**
- **hyper-, hypo-, a-, -pénie, -cytose, -ose**
- **Phase pré-analytique**
- **Phase analytique**
- **Phase post-analytique**
- **Erreurs pré-analytiques classiques**
- **Ordre des tubes**
- **Valeurs de référence**
- **Seuil de décision**
- **Sensibilité (Se)**
- **Spécificité (Sp)**

Formules

- **Sensibilité** : Se = VP / (VP + FN)
- **Spécificité** : Sp = VN / (VN + FP)
- **Valeur prédictive positive** : VPP = VP / (VP + FP)
- **Valeur prédictive négative** : VPN = VN / (VN + FN)
- **Conversion massique-molaire** : c (mmol/L) = c (mg/L) / M (g/mol) = c (g/L) × 1 000 / M
- **Sel et sodium** : 1 g de NaCl = 1 000 / 58,5 = 17,1 mmol de Na
- **Vitamine D** : nmol/L = ng/mL × 2,5

Valeurs repères

- **Glucose (M = 180 g/mol)** : 1 g/L = 5,55 mmol/L
- **Urée (M = 60 g/mol)** : 1 g/L = 16,7 mmol/L
- **Créatinine (M = 113 g/mol)** : 1 mg/L = 8,84 µmol/L
- **Cholestérol (M = 387 g/mol)** : 1 g/L = 2,59 mmol/L
- **Triglycérides (M ≈ 885 g/mol, trioléine)** : 1 g/L = 1,13 mmol/L
- **Acide urique (M = 168 g/mol)** : 1 mg/L = 5,95 µmol/L
- **Calcium (M = 40,1 g/mol)** : 1 mg/L = 0,025 mmol/L
- **25(OH)-vitamine D (M = 400,6 g/mol)** : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
- **Jeûne avant un bilan** : 8 à 12 h quand il est demandé (12 h pour le bilan lipidique)
- **Valeurs critiques (exemples)** : kaliémie 6,8 mmol/L

30.3.3 Hémogramme, bilan martial, hémostase, inflammation

Définitions

- **Hémogramme (NFS)**
- **Anémie**
- **VGM, TCMH, CCMH**
- **Réticulocytes**
- **Orientation devant une anémie**
- **Ferritine**
- **Coefficient de saturation de la transferrine (CST)**
- **Vitamine B12, folates**
- **Taux de prothrombine (TP)**
- **INR**
- **TCA**
- **Facteur V**
- **Protéines de la phase aiguë**
- **CRP**

Valeurs repères

- **Hémoglobine** : homme 13 à 17 g/dL
- **Hématies ; hématocrite** : homme 4,5 à 5,9 T/L, 40 à 54 %
- **VGM ; TCMH ; CCMH** : 80 à 100 fL
- **Réticulocytes** : 20 à 120 G/L
- **Leucocytes ; neutrophiles ; lymphocytes ; éosinophiles** : 4 à 10 G/L
- **Plaquettes** : 150 à 400 G/L
- **Ferritine** : homme 30 à 300 µg/L
- **Fer sérique ; transferrine ; CST** : 10 à 30 µmol/L
- **TP ; INR** : 70 à 100 %
- **TCA ; fibrinogène ; facteur V** : rapport malade/témoin < 1,2

Formules

- **Volume globulaire moyen** : VGM (fL) = Ht (%) × 10 / GR (T/L)
- **Teneur corpusculaire moyenne en Hb** : TCMH (pg) = Hb (g/dL) × 10 / GR (T/L)
- **Concentration corpusculaire moyenne en Hb** : CCMH (g/dL) = Hb (g/dL) × 100 / Ht (%)
- **Coefficient de saturation de la transferrine** : CST (%) = fer sérique (µmol/L) / [transferrine (g/L) × 25] × 100
- **VS normale à 1 h** : homme < âge / 2

30.3.3 Ionogramme, rein, foie

Définitions

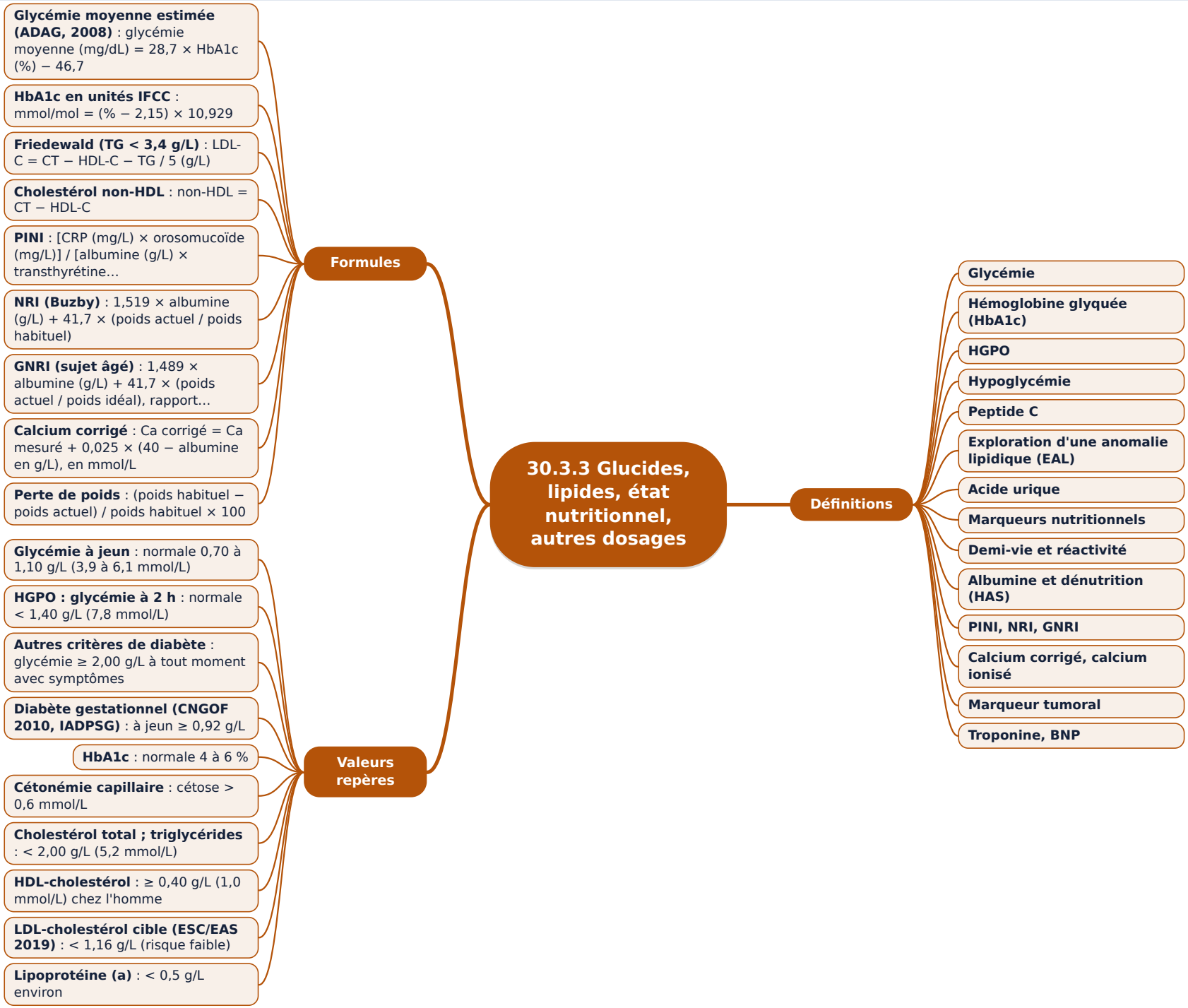
- **Ionogramme sanguin**
- **Osmolalité plasmatique**
- **Trou anionique**
- **Hyponatrémie / hypernatrémie**
- **Hypokaliémie / hyperkaliémie**
- **Créatinine**
- **Débit de filtration glomérulaire (DFG)**
- **Clairance**
- **Maladie rénale chronique**
- **Urée**
- **Cystatine C**
- **Cytolyse**
- **Cholestase**
- **Insuffisance hépatocellulaire**

Formules

- **Osmolalité calculée** : Osm (mOsm/kg) ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L)
- **Trou anionique** : TA = Na^+ − (Cl^- + HCO_3^-)
- **Cockcroft et Gault** : Cl (mL/min) = (140 − âge) × poids (kg) × k / créatinine (µmol/L)
- **Clairance urinaire mesurée** : Cl = U × V / P (U et P dans la même unité
- **Élévation des transaminases** : facteur = valeur mesurée / limite supérieure de la normale (N)

Valeurs repères

- **Sodium ; potassium ; chlorure** : 135 à 145
- **Bicarbonates ; protides totaux** : 22 à 28 mmol/L
- **Osmolalité ; trou anionique** : 285 à 295 mOsm/kg
- **Créatinine plasmatique** : homme 60 à 110 µmol/L
- **Urée plasmatique ; cystatine C** : 2,5 à 7,5 mmol/L (0,15 à 0,45 g/L)
- **Stades KDIGO (DFG en mL/min/1,73 m²)** : G1 ≥ 90
- **ALAT ; ASAT** : < 35 à 45 UI/L
- **GGT ; PAL** : homme < 55 UI/L, femme < 38 UI/L
- **Bilirubine** : totale < 17 à 21 µmol/L
- **Lipase** : < 60 UI/L environ


30.3.3 Glucides, lipides, état nutritionnel, autres dosages
Définitions
Glycémie
Hémoglobine glyquée (HbA1c)
HGPO
Hypoglycémie
Peptide C
Exploration d'une anomalie lipidique (EAL)
Acide urique
Marqueurs nutritionnels
Demi-vie et réactivité
Albumine et dénutrition (HAS)
PINI, NRI, GNRI
Calcium corrigé, calcium ionisé
Marqueur tumoral
Troponine, BNP
Formules
Glycémie moyenne estimée (ADAG, 2008) : glycémie moyenne (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) − 46,7
HbA1c en unités IFCC : mmol/mol = (% − 2,15) × 10,929
Friedewald (TG < 3,4 g/L) : LDL-C = CT − HDL-C − TG / 5 (g/L)
Cholestérol non-HDL : non-HDL = CT − HDL-C
PINI : [CRP (mg/L) × orosomucoïde (mg/L)] / [albumine (g/L) × transthyrétine...
NRI (Buzby) : 1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × (poids actuel / poids habituel)
GNRI (sujet âgé) : 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × (poids actuel / poids idéal), rapport...
Calcium corrigé : Ca corrigé = Ca mesuré + 0,025 × (40 − albumine en g/L), en mmol/L
Perte de poids : (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
Valeurs repères
Glycémie à jeun : normale 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
HGPO : glycémie à 2 h : normale < 1,40 g/L (7,8 mmol/L)
Autres critères de diabète : glycémie ≥ 2,00 g/L à tout moment avec symptômes
Diabète gestationnel (CNGOF 2010, IADPSG) : à jeun ≥ 0,92 g/L
HbA1c : normale 4 à 6 %
Cétonémie capillaire : cétose > 0,6 mmol/L
Cholestérol total ; triglycérides : < 2,00 g/L (5,2 mmol/L)
HDL-cholestérol : ≥ 0,40 g/L (1,0 mmol/L) chez l'homme
LDL-cholestérol cible (ESC/EAS 2019) : < 1,16 g/L (risque faible)
Lipoprotéine (a) : < 0,5 g/L environ

30.3.3 Urines, selles et autres prélèvements

Définitions

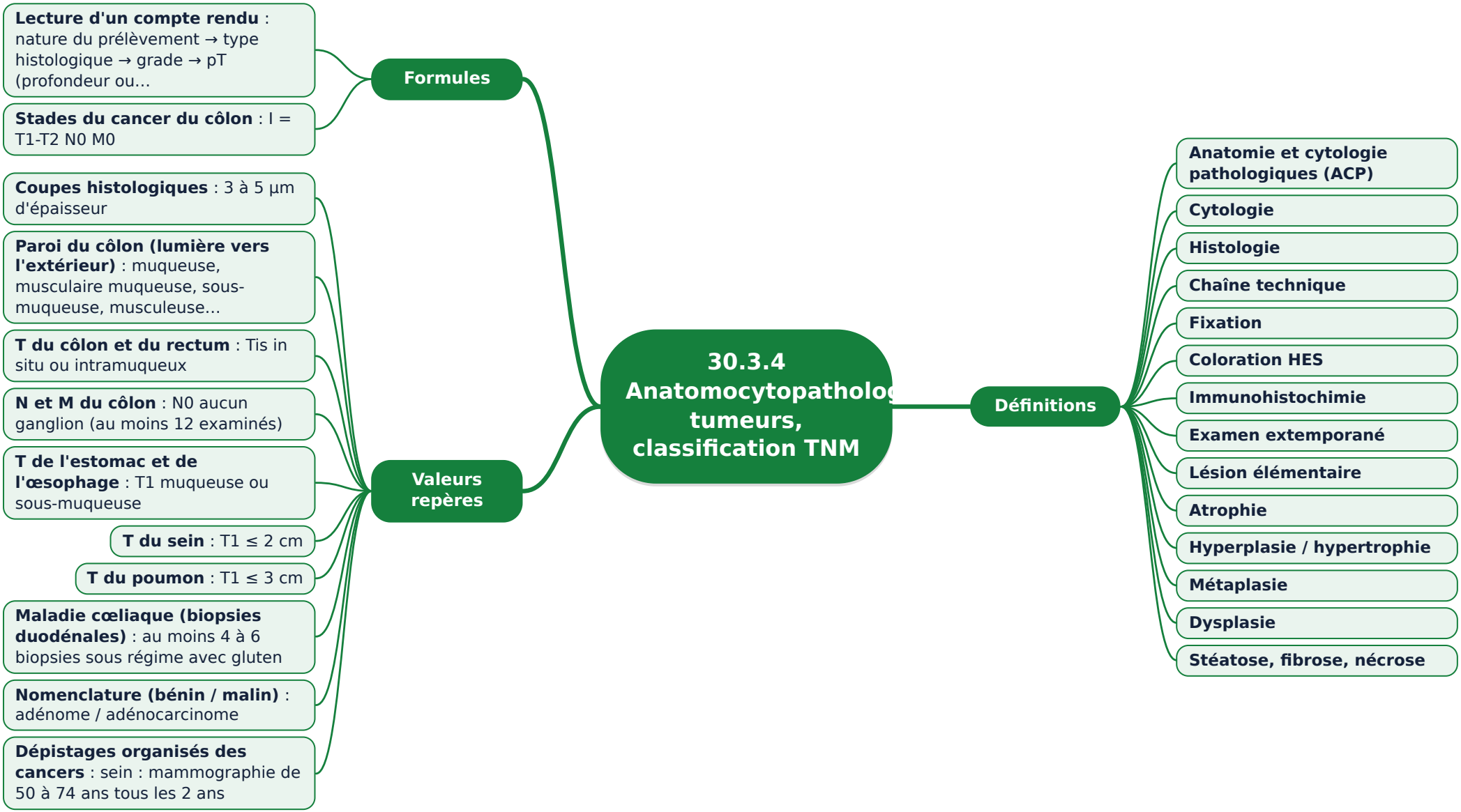
- **Bandelette urinaire réactive**
- **Plages de la bandelette**
- **ECBU**
- **Glycosurie**
- **Urines de 24 heures**
- **Natriurèse**
- **Bilan azoté**
- **Rapport albuminurie / créatininurie (RAC)**
- **Test immunologique fécal (FIT)**
- **Calprotectine, élastase fécales**
- **Stéatorrhée**
- **Tests respiratoires**
- **Dépistage néonatal**

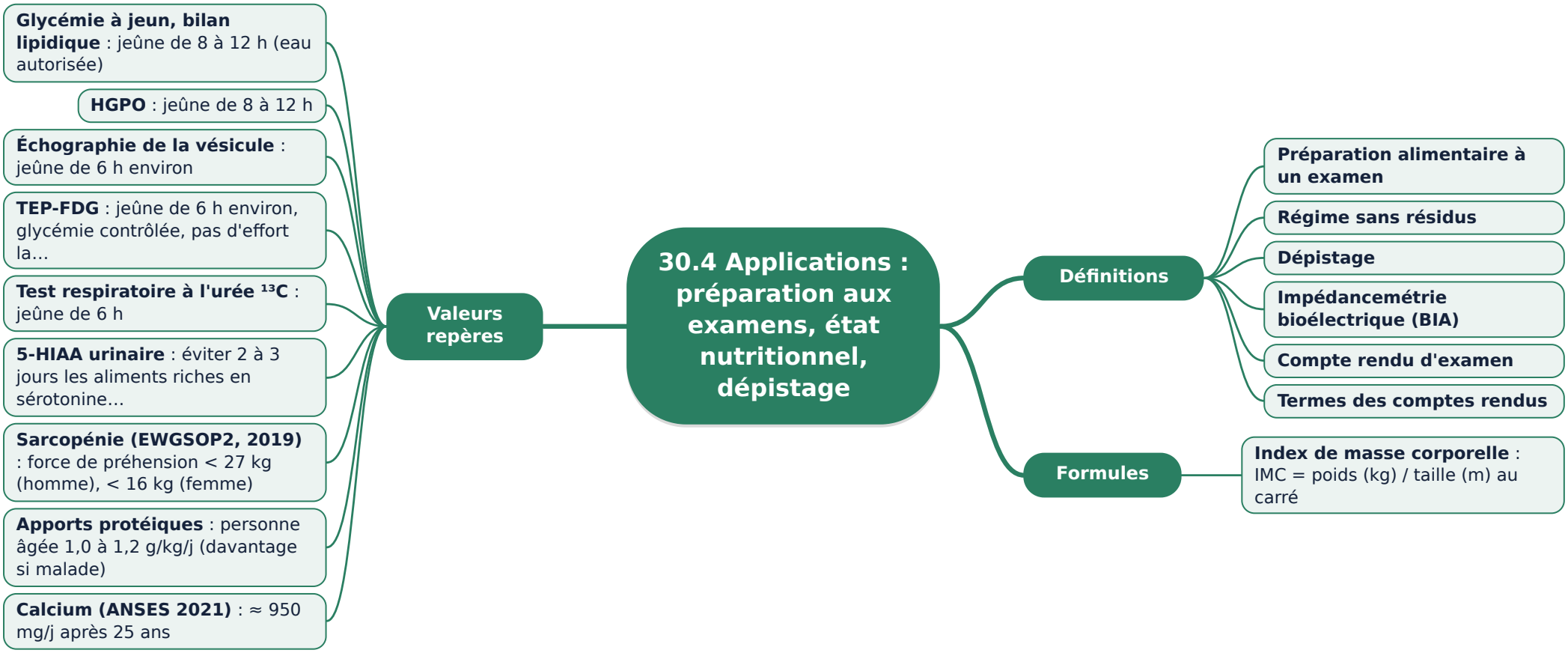
Valeurs repères

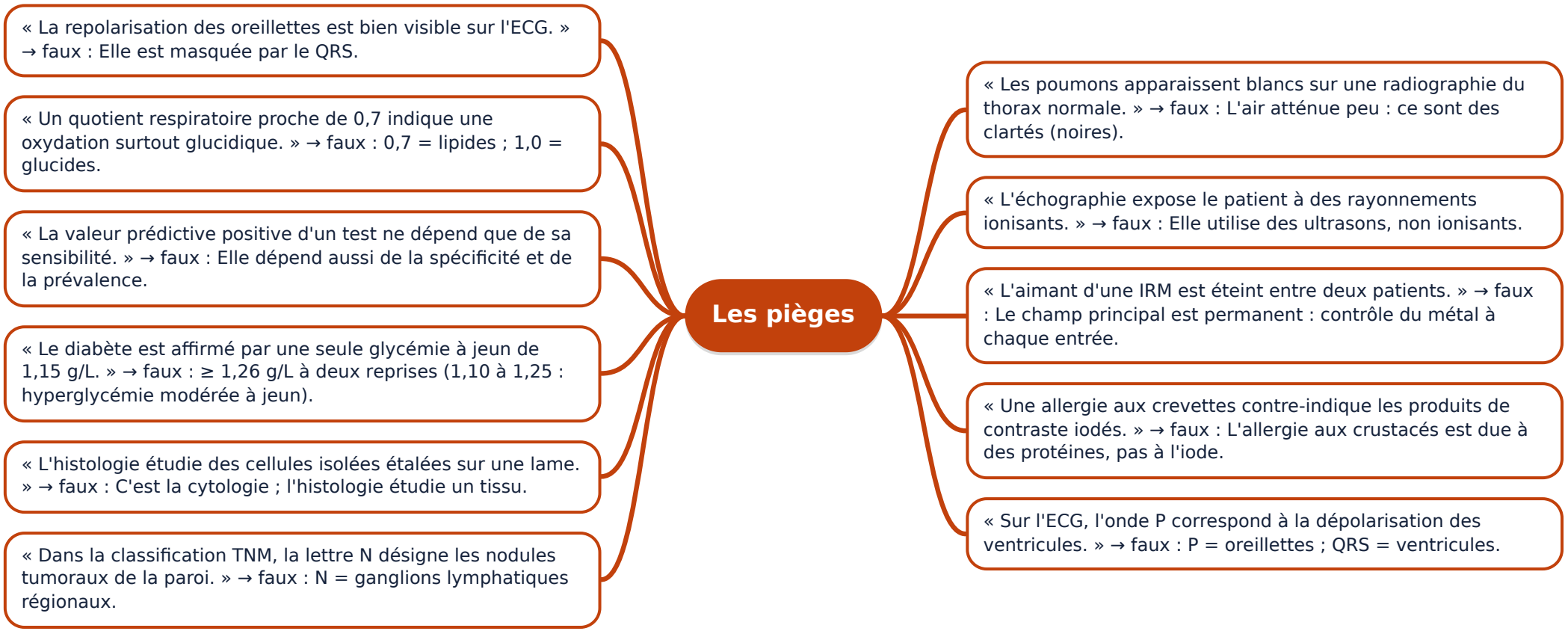
- **Diurèse** : 0,8 à 2 L/24 h
- **Densité ; osmolalité urinaires** : 1,005 à 1,030
- **pH urinaire** : habituellement acide, 5 à 7
- **Seuil rénal du glucose** : ≈ 1,80 g/L (10 mmol/L)
- **Infection urinaire (ECBU)** : leucocyturie ≥ 10^4 /mL (10 /mm^3) et bactériurie ≥ 10^3 à 10^5…
- **Protéinurie** : < 0,15 g/24 h
- **RAC (KDIGO)** : normal < 3 mg/mmol (< 30 mg/g)
- **Créatininurie** : homme ≈ 9 à 18 mmol/24 h
- **Urée urinaire ; natriurèse ; kaliurèse** : ≈ 250 à 580
- **Calciurie** : < 0,1 mmol/kg/24 h (≈ < 7,5 mmol/24 h chez l'homme)

Formules

- **Apport en sel estimé** : NaCl (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
- **Apport protéique (Maroni)** : protéines (g/j) = 6,25 × [azote uréique urinaire (g/24 h) + 0,031 × poids…
- **Débit urinaire** : V (mL/min) = volume de 24 h (mL) / 1 440
- **Créatininurie rapportée au poids** : créatininurie (mmol/24 h) / poids (kg)


30.3.4 Anatomocytopatholog tumeurs, classification TNM
Définitions
Anatomie et cytologie pathologiques (ACP)
Cytologie
Histologie
Chaîne technique
Fixation
Coloration HES
Immunohistochimie
Examen extemporané
Lésion élémentaire
Atrophie
Hyperplasie / hypertrophie
Métaplasie
Dysplasie
Stéatose, fibrose, nécrose
Formules
Lecture d'un compte rendu : nature du prélèvement → type histologique → grade → pT (profondeur ou...
Stades du cancer du côlon : I = T1-T2 N0 M0
Valeurs repères
Coupes histologiques : 3 à 5 µm d'épaisseur
Paroi du côlon (lumière vers l'extérieur) : muqueuse, musculaire muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse...
T du côlon et du rectum : Tis in situ ou intramuqueux
N et M du côlon : N0 aucun ganglion (au moins 12 examinés)
T de l'estomac et de l'œsophage : T1 muqueuse ou sous-muqueuse
T du sein : T1 ≤ 2 cm
T du poumon : T1 ≤ 3 cm
Maladie cœliaque (biopsies duodénales) : au moins 4 à 6 biopsies sous régime avec gluten
Nomenclature (bénin / malin) : adénome / adénocarcinome
Dépistages organisés des cancers : sein : mammographie de 50 à 74 ans tous les 2 ans


30.4 Applications : préparation aux examens, état nutritionnel, dépistage
Valeurs repères
Glycémie à jeun, bilan lipidique : jeûne de 8 à 12 h (eau autorisée)
HGPO : jeûne de 8 à 12 h
Échographie de la vésicule : jeûne de 6 h environ
TEP-FDG : jeûne de 6 h environ, glycémie contrôlée, pas d'effort la...
Test respiratoire à l'urée ¹³C : jeûne de 6 h
5-HIAA urinaire : éviter 2 à 3 jours les aliments riches en sérotonine...
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019) : force de préhension < 27 kg (homme), < 16 kg (femme)
Apports protéiques : personne âgée 1,0 à 1,2 g/kg/j (davantage si malade)
Calcium (ANSES 2021) : ≈ 950 mg/j après 25 ans
Définitions
Préparation alimentaire à un examen
Régime sans résidus
Dépistage
Impédancemétrie bioélectrique (BIA)
Compte rendu d'examen
Termes des comptes rendus
Formules
Index de masse corporelle : IMC = poids (kg) / taille (m) au carré


Les pièges
« La repolarisation des oreillettes est bien visible sur l'ECG. » → faux : Elle est masquée par le QRS.
« Un quotient respiratoire proche de 0,7 indique une oxydation surtout glucidique. » → faux : 0,7 = lipides ; 1,0 = glucides.
« La valeur prédictive positive d'un test ne dépend que de sa sensibilité. » → faux : Elle dépend aussi de la spécificité et de la prévalence.
« Le diabète est affirmé par une seule glycémie à jeun de 1,15 g/L. » → faux : ≥ 1,26 g/L à deux reprises (1,10 à 1,25 : hyperglycémie modérée à jeun).
« L'histologie étudie des cellules isolées étalées sur une lame. » → faux : C'est la cytologie ; l'histologie étudie un tissu.
« Dans la classification TNM, la lettre N désigne les nodules tumoraux de la paroi. » → faux : N = ganglions lymphatiques régionaux.
« Les poumons apparaissent blancs sur une radiographie du thorax normale. » → faux : L'air atténue peu : ce sont des clartés (noires).
« L'échographie expose le patient à des rayonnements ionisants. » → faux : Elle utilise des ultrasons, non ionisants.
« L'aimant d'une IRM est éteint entre deux patients. » → faux : Le champ principal est permanent : contrôle du métal à chaque entrée.
« Une allergie aux crevettes contre-indique les produits de contraste iodés. » → faux : L'allergie aux crustacés est due à des protéines, pas à l'iode.
« Sur l'ECG, l'onde P correspond à la dépolarisation des ventricules. » → faux : P = oreillettes ; QRS = ventricules.